ИТМО

ФАКУЛЬТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РОБОТОТЕХНИКИ

Отчет по практике

Исследование интеллектуальных методов управления в задаче траекторного управления нелинейной системой в трёхмерном пространстве

Работу выполнил: Соколов Дмитрий Алексеевич, gr: R3443, isu: 368825
Научный руководитель: Ким Станислав Александрович

2026

Содержание

1 Введение **3**

2 Описание математической модели объекта управления **4**
2.1 Геометрия опорной траектории 4
2.2 Выходы системы и регулируемые ошибки 5
2.3 Ограничения модели 6

3 Разработка контроллера траекторного слежения по выходу **7**
3.1 Структура закона управления 7
3.2 Наблюдатель производных 7
3.3 Параметры настройки и физический смысл 8
3.4 Критерии качества управления 8

4 Тестирование корректной работы контроллера **9**

5 Сбор датасета ограниченного семейства кривых **11**
5.1 Семейство допустимых кривых 11
5.2 Формирование обучающего примера 11
5.3 Оракул выбора целевой скорости 12
5.4 Структура датасета 13
5.5 Предварительная обработка и разбиение 13

6 Разработка архитектуры полносвязной нейронной сети **14**
6.1 Постановка задачи аппроксимации 14
6.2 Архитектура сети 14
6.3 Функция потерь и обучение 14
6.4 Интеграция сети в систему управления 15
6.4.1 Интегратор опорной дуги 15
6.4.2 Период прогрева и защитный механизм 15

7 Визуализация результатов и выводы **16**
7.1 Сравнительный анализ режимов управления 16

8 Заключение **19**

Список литературы **20**

1. Введение

В данном отчете описывается основная часть для выпускной квалификационной работы на тему: «Исследование методов интеллектуального управления траекторным движением в трёхмерном пространстве для класса нелинейных систем». Актуальность данной работы обусловлена возрастающим интересом к задачам автономного управления и оптимизации движения в сложных динамических средах, где классические методы управления оказываются недостаточно эффективными или требуют существенной адаптации.

Главная цель работы состоит в проектировании интеллектуального метода управления оптимальной (максимальной) скоростью движения объекта на заданном участке кривой, а также согласовании с контроллером, который обеспечивает траекторное слежение по выходу. Особое внимание уделяется устойчивости и корректности работы алгоритма в условиях нелинейной динамики системы. Основной метод работы регулятора управления, обеспечивающий траекторное слежение, описан в диссертации [1].

Отчет содержит математические описания и пояснения моделей, которые используются или упоминаются в работе. Также подробно описан процесс создания, реализации и тестирования всех модулей, решающих поставленную задачу. Основная часть дипломной работы носит исследовательский характер и направлена на последовательное раскрытие используемых подходов, их обоснование и анализ полученных результатов.

2. Описание математической модели объекта управления

В работе в качестве объекта управления рассматривается квадрокоптер, движущийся в трехмерном пространстве вдоль заданной гладкой кривой. Базовая непрерывная модель берется из диссертации [1]. Вектор состояния расширенной модели имеет вид:

$$x = \begin{bmatrix} p_x & p_y & p_z & v_x & v_y & v_z & \phi & \theta & \psi & \dot{\phi} & \dot{\theta} & \dot{\psi} & \bar{u}_1 & \rho_1 & u_2 & \rho_2 \end{bmatrix}^\top, \tag{1}$$

где $p = [p_x, p_y, p_z]^\top$ - положение центра масс, $v = [v_x, v_y, v_z]^\top$ - линейная скорость, ϕ, θ, ψ - углы рыскания, тангажа и крена соответственно. Переменные $\bar{u}_1, \rho_1, u_2, \rho_2$ описывают двойные интеграторы, вводимые при приведении модели к нормальной форме.
В принятой нормировке динамика квадрокоптера записывается как

$$\dot{p} = v, \tag{2}$$

$$\dot{v} = \frac{b(\phi, \theta, \psi)\big(u_1 + g\big) - [0, 0, g]^\top}{m}, \tag{3}$$

$$\ddot{\phi} = \frac{u_2}{J_\phi}, \qquad \ddot{\theta} = \frac{u_3}{J_\theta}, \qquad \ddot{\psi} = \frac{u_4}{J_\psi}, \tag{4}$$

где g - ускорение свободного падения, m - масса, J_ϕ, J_θ, J_ψ - приведенные моменты инерции. Направление тяги определяется вектором:

$$b(\phi, \theta, \psi) = \begin{bmatrix} \cos\phi \sin\theta \cos\psi + \sin\phi \sin\psi \\ \sin\phi \sin\theta \cos\psi - \cos\phi \sin\psi \\ \cos\theta \cos\psi \end{bmatrix}. \tag{5}$$

Для ограничения тяги используется гладкая функция насыщения

$$u_1 = \mathrm{sat}_L(\bar{u}_1) = L \tanh\left(\frac{\bar{u}_1}{L}\right) \tag{6}$$

Тогда уравнения для интеграторных расширений принимают вид

$$\dot{\bar{u}}_1 = \rho_1, \qquad \dot{\rho}_1 = v_1, \tag{7}$$

$$\dot{u}_2 = \rho_2, \qquad \dot{\rho}_2 = v_2, \tag{8}$$

а полный вектор управления равен

$$U = [v_1, v_2, u_3, u_4]^\top. \tag{9}$$

2.1 Геометрия опорной траектории

Заданная траектория описывается параметрически как гладкая кривая

$$p^*(s) = \begin{bmatrix} x^*(s) & y^*(s) & z^*(s) \end{bmatrix}^\top, \tag{10}$$

где s - параметр кривой. В проекте используются кривые с постоянной нормой касательного вектора, так как именно для этого класса корректно работает итоговый алгоритм диссертации [1]:

$$\|t(s)\| = \left\| \frac{dp^*(s)}{ds} \right\| = \mathrm{const}. \tag{11}$$

В качестве типовых траекторий рассматриваются:

$$p^*_{\text{line}}(s) = \begin{bmatrix} s & s & s \end{bmatrix}^\top, \tag{12}$$

$$p^*_{\text{circle}}(s) = \begin{bmatrix} r\cos\frac{s}{r} \\ r\sin\frac{s}{r} \\ const \end{bmatrix}, \tag{13}$$

$$p^*_{\text{spiral}}(s) = \begin{bmatrix} r\cos s \\ r\sin s \\ ks \end{bmatrix}. \tag{14}$$

По кривой вычисляются геометрические характеристики, используемые в регуляторе и в ML-пайплайне:

$$\alpha(s) = \text{atan2}\big(t_y(s), t_x(s)\big), \tag{15}$$

$$\beta(s) = \text{atan2}\left(t_z(s), \sqrt{t_x^2(s) + t_y^2(s)}\right), \tag{16}$$

$$\varepsilon(s) = \frac{d\alpha(s)}{ds}. \tag{17}$$

Здесь $\alpha(s)$ задает угол рыскания касательной, $\beta(s)$ - угол наклона касательной к горизонтальной плоскости, а $\varepsilon(s)$ характеризует кривизну проекции траектории на плоскость XY.

2.2 Выходы системы и регулируемые ошибки

Для траекторного движения по выходу вводится ближайшая точка на кривой с параметром ζ. На ее основе формируется вектор регулируемых переменных

$$\lambda_1 = \begin{bmatrix} s_{\text{arc}} - V^* t \\ e_1 \\ e_2 \\ \delta_\phi \end{bmatrix}, \tag{18}$$

где V^* - желаемая параметрическая скорость движения по кривой, e_1, e_2 - ошибки в сопутствующей системе координат Френе, а

$$\delta_\phi = \phi - \phi^*(\zeta) = \phi - \alpha(\zeta) \tag{19}$$

- ошибка по курсу. В актуальной реализации длина пройденной дуги вычисляется интегрально:

$$s_{\text{arc}}(t) = \int_0^{\zeta(t)} \|t(\tau)\|\, d\tau, \tag{20}$$

что корректно как для равномерной, так и для неравномерной параметризации кривой.

Наблюдатель ближайшей точки основан на условии ортогональности вектора ошибки касательной:

$$H(\zeta, p) = \big(p^*(\zeta) - p\big)^\top t(\zeta) = 0. \tag{21}$$

В численной схеме используется динамика

$$\dot{\zeta} = -\gamma_\zeta\, \rho\, H(\zeta, p), \tag{22}$$

где $\rho = \text{sign}\left(\frac{dH}{d\zeta}\right)$, а коэффициент γ_ζ выбирается из условия устойчивости дискретного наблюдателя

$$0 < \gamma_\zeta\, \Delta t\, \|t\|^2_{\max} < 2. \tag{23}$$

2.3 Ограничения модели

Из кода и сопровождающей документации следуют основные практические ограничения модели:

1. контроллер гарантированно работает на кривых с постоянной нормой касательного вектора;
2. при увеличении коэффициента усиления наблюдателя κ необходимо уменьшать шаг интегрирования Δt;
3. модель предполагает старт объекта в окрестности опорной кривой, иначе оценка ближайшей точки может сходиться медленно или уходить в неверную область.

Таким образом, математическая модель задачи включает нелинейную динамику квадрокоптера, геометрию пространственной кривой, сопутствующую систему координат и наблюдатель параметра ближайшей точки. Именно в этой модели далее строится регулятор слежения по выходу и интеллектуальный модуль подбора скорости.

3. Разработка контроллера траекторного слежения по выходу

В основе проекта лежит регулятор согласованного управления по выходу из диссертации [1]. Его задача состоит в том, чтобы обеспечить движение квадрокоптера вдоль заданной пространственной кривой с минимальными ошибками e_1, e_2, δ_ϕ и с требуемой скоростью изменения параметра кривой V^*.

3.1 Структура закона управления

Для перехода от геометрических ошибок к реальным управляющим воздействиям используются матрицы $W(\alpha, \beta, \varepsilon)$ и $b(\phi, \theta, \psi, u_1)$. Матрица кинематического преобразования имеет вид:

$$W(\alpha, \beta, \varepsilon) = \begin{bmatrix} \cos\alpha\cos\beta & \sin\alpha\cos\beta & \sin\beta & 0 \\ -\sin\alpha & \cos\alpha & 0 & 0 \\ -\cos\alpha\sin\beta & -\sin\alpha\sin\beta & \cos\beta & 0 \\ -\varepsilon\cos\alpha\cos\beta & -\varepsilon\sin\alpha\cos\beta & -\varepsilon\sin\beta & 1 \end{bmatrix}. \tag{24}$$

Матрица входов объекта имеет вид:

$$b(\phi, \theta, \psi, u_1) = R_z(\phi)\, B_{\text{inner}}(\theta, \psi, u_1 + g), \tag{25}$$

где матрица B_{inner} формируется так, чтобы связать виртуальные входы $[v_1, v_2, u_3, u_4]^\top$ с четвертой производной вектора регулируемых переменных.
Закон управления строится в два этапа. Сначала вычисляется ограниченный виртуальный сигнал

$$\bar{U} = \text{sat}_L\left(b^{-1}W^{-1}\left(-\sigma - \gamma_1\hat{\lambda}_1 - \gamma_2\hat{\lambda}_2 - \gamma_3\hat{\lambda}_3 - \gamma_4\hat{\lambda}_4\right)\right), \tag{26}$$

после чего вводится динамическое расширение

$$\dot{\eta} = \bar{U}, \qquad U = \gamma_5\eta + \bar{U}. \tag{27}$$

Здесь $\hat{\lambda}_i$ - оценки производных регулируемого выхода, σ - дополнительная переменная расширенного наблюдателя, а $\gamma_1, \ldots, \gamma_5$ - настраиваемые коэффициенты обратной связи.

3.2 Наблюдатель производных

Так как в задаче доступны не все производные регулируемых переменных, используется расширенный наблюдатель высокого усиления четвертого порядка:

$$\dot{\hat{\lambda}}_1 = \hat{\lambda}_2 + \kappa a_1(\lambda_1 - \hat{\lambda}_1), \tag{28}$$

$$\dot{\hat{\lambda}}_2 = \hat{\lambda}_3 + \kappa^2 a_2(\lambda_1 - \hat{\lambda}_1), \tag{29}$$

$$\dot{\hat{\lambda}}_3 = \hat{\lambda}_4 + \kappa^3 a_3(\lambda_1 - \hat{\lambda}_1), \tag{30}$$

$$\dot{\hat{\lambda}}_4 = \sigma + Wb\bar{U} + \kappa^4 a_4(\lambda_1 - \hat{\lambda}_1), \tag{31}$$

$$\dot{\sigma} = \kappa^5 a_5(\lambda_1 - \hat{\lambda}_1). \tag{32}$$

В численных экспериментах используются коэффициенты, подобранные эмпирическим путем:

$$a = (5,\ 10,\ 10,\ 5,\ 1), \qquad \gamma = (1,\ 3,\ 5,\ 3,\ 1). \tag{33}$$

Для спиральных траекторий применяется $\kappa = 200$ при шаге интегрирования $\Delta t = 0.002$, а для прямых траекторий - $\kappa = 100$ при $\Delta t = 0.005$.

3.3 Параметры настройки и физический смысл

Физический смысл коэффициентов закона управления следующий:

1. $\gamma_1, \ldots, \gamma_4$ задают интенсивность подавления ошибок положения, ориентации и их производных;
2. γ_5 формирует интегральную составляющую по виртуальному входу;
3. κ определяет скорость работы наблюдателя производных;
4. L ограничивает амплитуду виртуальных сигналов через гладкое насыщение;
5. γ_ζ настраивает скорость сходимости наблюдателя ближайшей точки.

В проекте также учитываются физические ограничения модели дрона:

$$V_{\text{min}} \leq V^* \leq V_{\text{max}}, \tag{34}$$

$$\|v(t)\| \leq v_{\text{max}}, \tag{35}$$

$$|e_2(t)| \leq e_{2,\text{max}}, \tag{36}$$

где по умолчанию используются значения $V_{\text{min}} = 0.3$, $V_{\text{max}} = 10.0$, $v_{\text{max}} = 10.0$ и $e_{2,\text{max}} = 0.5$.

3.4 Критерии качества управления

Качество работы регулятора оценивается по следующим показателям:

1. точность выхода на траекторию по ошибкам e_1 и e_2;
2. ошибка по углу рыскания δ_ϕ;
3. согласование длины пройденной дуги с эталоном $s_{\text{arc}} - V^* t$;
4. ограниченность линейной скорости $\|v\|$;
5. отсутствие численной неустойчивости, NaN и ухода состояний.

Именно эти величины сохраняются в объекте `SimResult` и далее используются при тестировании и сравнении методов.

4. Тестирование корректной работы контроллера

Разработана автоматизированная проверка корректности выполнения симуляции. Каждый тест запускает полное моделирование движения квадрокоптера по одной из типовых кривых и проверяет финальную норму боковой ошибки

$$\left\| \begin{bmatrix} e_1(T) \\ e_2(T) \end{bmatrix} \right\| < \varepsilon_{\text{pass}}, \qquad \varepsilon_{\text{pass}} = 1.5 \text{ м}. \tag{37}$$

Набор тестовых траекторий включает:

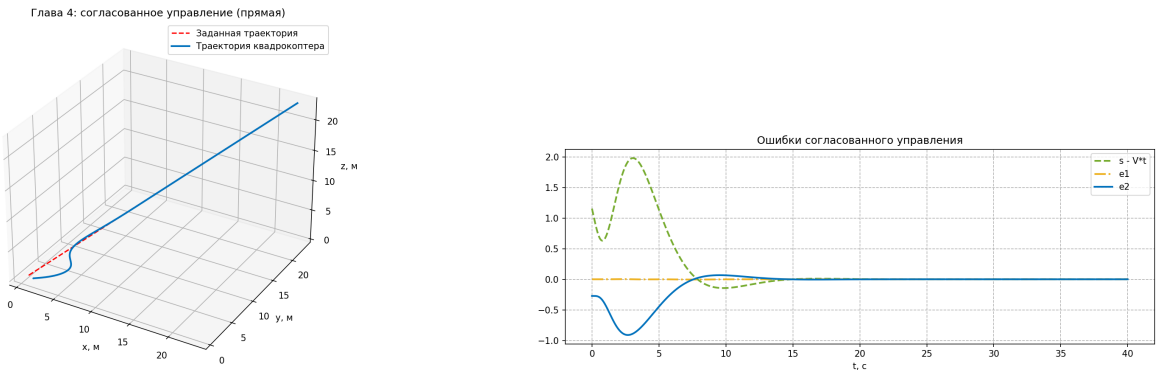
1. круговую спираль с радиусом $r = 3$;
2. горизонтальную окружность радиуса $r = 3$;
3. спираль с радиусом $r = 2$;
4. пространственную прямую $x = s,\ y = s,\ z = s$;
5. прямую в плоскости XZ: $x = s,\ y = 0,\ z = 0.5s$;
6. плотную спираль с радиусом $r = 1.5$.

Для прямых используется аналитическая функция ближайшей точки, а для спиралей - динамический наблюдатель. Такой подход позволяет проверить корректность регулятора при разных значениях кривизны, различной норме касательного вектора и разных начальных условиях.
В ходе тестирования анализируются:

1. финальные ошибки $e_1(T)$ и $e_2(T)$;
2. норма скорости $\|v(T)\|$;
3. устойчивость наблюдателя ближайшей точки;
4. корректность выбора шага Δt при заданном κ.

Кроме логической проверки `PASS/FAIL`, для каждого сценария автоматически сохраняются графики траектории, ошибок, скорости и углов. Это упрощает локализацию режимов, в которых требуется перенастройка коэффициентов.

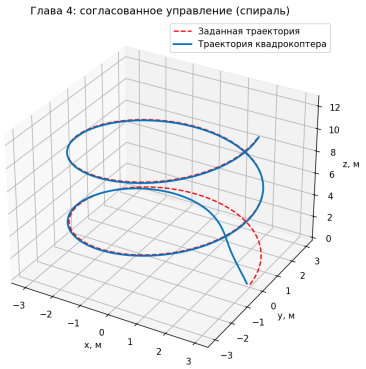
На рисунках 1a–3b приведены результаты трёх типовых сценариев: движение по пространственной прямой, спирали и горизонтальной окружности.



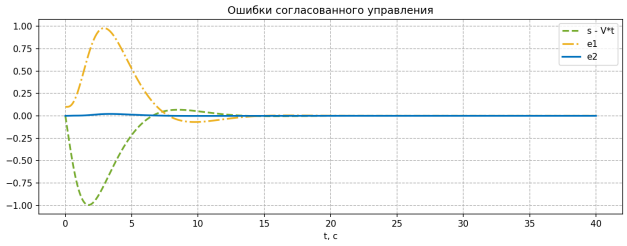
(a) Траектория, прямая

(b) Ошибки слежения, прямая

Рис. 1: Результаты моделирования: пространственная прямая ($V^* = 1.0, T = 40$ с)

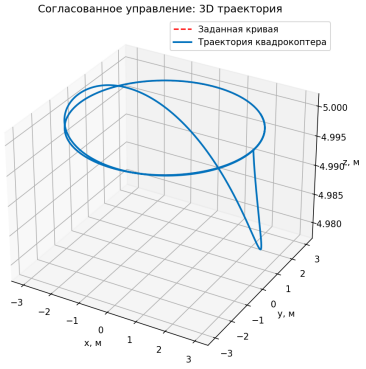


(a) Траектория, спираль r=3

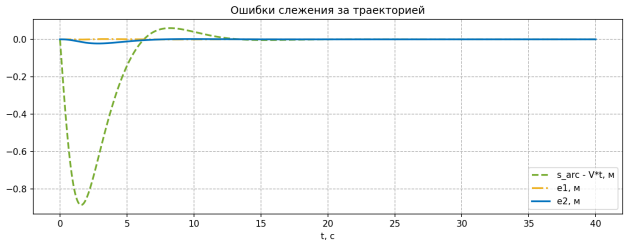


(b) Ошибки слежения, спираль r=3

Рис. 2: Результаты моделирования: спираль r=3 ($V^* = 1.0, T = 40$ с)



(a) Траектория, окружность r=3, z=5



(b) Ошибки слежения, окружность

Рис. 3: Результаты моделирования: горизонтальная окружность r=3, z=5 ($V^* = 1.0, T = 40$ с)

5. Сбор датасета ограниченного семейства кривых

Нейросетевая часть проекта не обучается напрямую на траекториях управления. Вместо этого формируется датасет состояний и целевых значений параметрической скорости V^*, которая максимальна, но при этом не нарушает условия устойчивого слежения. Генерация датасета реализована путем перебора различных случайных параметров типовых кривых и перебором отпимальной скорости на каждом участке заданной кривой.

5.1 Семейство допустимых кривых

В датасет включаются только кривые, совместимые с базовым регулятором, то есть удовлетворяющие условию

$$\|t(s)\| = \text{const}. \tag{38}$$

Используются три типа траекторий:

1. прямые;
2. окружности;
3. спирали.

Для генератора кривых задаются вероятности выбора типов $(0.1,\ 0.4,\ 0.5)$ соответственно. Такое распределение увеличивает долю траекторий с ненулевой кривизной, поскольку именно они ограничивают допустимую скорость движения и дают информативные примеры для обучения.

5.2 Формирование обучающего примера

Для каждой кривой выбираются точки $s \in [s_{\text{min}}, s_{\text{max}}]$, после чего в их окрестности формируется начальное состояние

$$x_0 = x_{\text{curve}}(s) + \Delta x, \tag{39}$$

где Δx - малое случайное возмущение положения и скорости. Это необходимо, чтобы признаки в датасете не вырождались в нули и отражали реальные отклонения от траектории.
Для каждого состояния извлекается вектор признаков:

$$f = \begin{bmatrix} e_1 & e_2 & \dot{e}_2 & \|v\| & e_{\text{head}} & \kappa_c & \kappa_{\text{max}} \end{bmatrix}^\top, \tag{40}$$

где:

$$e_{\text{head}} = \arccos\left(\frac{v^\top t(s)}{\|v\|\,\|t(s)\|}\right), \tag{41}$$

$$\kappa_c(s) = \frac{\|t(s) \times t'(s)\|}{\|t(s)\|^3}, \tag{42}$$

$$\kappa_{\text{max}}(s) = \max_{\tau \in [s,\ s+\Delta s]} \kappa_c(\tau). \tag{43}$$

Большинство признаков нормируются по ограничениям объекта:

$$\tilde{e}_1 = \frac{e_1}{e_{1,\text{max}}}, \qquad \tilde{e}_2 = \frac{e_2}{e_{2,\text{max}}}, \qquad \tilde{\dot{e}}_2 = \frac{\dot{e}_2}{v_{\text{max}}}, \qquad \widetilde{\|v\|} = \frac{\|v\|}{V_{\text{max}}}. \tag{44}$$

Физический смысл каждого признака поясняется в таблице 1.

Таблица 1: Вектор признаков нейросетевого оптимизатора V^*

№	Признак	Физический смысл
1	$\tilde{e}_1$	Нормированная тангенциальная ошибка слежения по касательной Френе. Большое $\lvert e_1 \rvert$ означает, что дрон опережает или отстаёт от опорной точки; при высокой V^* ошибка растёт.
2	$\tilde{e}_2$	Нормированная поперечная ошибка (боковое отклонение от кривой). Основной критерий безопасности: нейросеть должна не допускать $\lvert e_2 \rvert > e_{2,\text{max}}$.
3	$\tilde{\dot{e}}_2$	Нормированная скорость изменения поперечной ошибки (проекция вектора скорости на нормаль кривой). Характеризует тенденцию: уходит ли дрон от траектории или возвращается.
4	$\widetilde{\lVert v \rVert}$	Нормированная норма вектора линейной скорости дрона. Отражает текущий динамический режим и близость к физическим ограничениям.
5	e_{head}	Угол между вектором скорости и касательной к кривой. При правильном слежении $e_{\text{head}} \approx 0$; большой угол сигнализирует о рассогласовании курса и направления движения.
6	κ_c	Кривизна кривой в текущей опорной точке. На участках с большой кривизной требуется меньшая V^* для удержания допустимой боковой ошибки.
7	κ_{max}	Максимальная кривизна на lookahead-окне $[s,\ s + \Delta s]$ впереди по траектории. Позволяет нейросети заблаговременно снижать скорость перед сложными участками.

5.3 Оракул выбора целевой скорости

Целевая переменная V_{opt} для каждой записи ищется с помощью оракула. Оракул перебирает значения скорости в диапазоне

$$V \in [V_{\text{min}}, V_{\text{max}}] \tag{45}$$

с заданным шагом и выбирает наибольшее значение, при котором короткий rollout остается устойчивым:

$$V_{\text{opt}} = \max \{V | \text{Stable}(x_0, \text{curve}, V) = True\}\,. \tag{46}$$

Устойчивость rollout определяется тремя критериями:

$$\max_t |e_2(t)| \leq e_{2,\text{max}}, \tag{47}$$

$$\max_t \lVert v(t) \rVert \leq v_{\text{max}}, \tag{48}$$

$$x(t) \text{ не содержит NaN и Inf.} \tag{49}$$

В конфигурации проекта для оракула по умолчанию используются параметры

$$\Delta t_{\text{oracle}} = 0.01, \qquad \kappa_{\text{oracle}} = 100, \tag{50}$$

а горизонт rollout автоматически выбирается из длины участка между соседними sample-точками, чтобы дрон успевал пройти достаточно информативный отрезок траектории.

5.4 Структура датасета

Сохраняемая запись CSV содержит поля

$$\{e_1, e_2, \dot{e}_2, \|v\|, e_{\text{head}}, \kappa_c, \kappa_{\text{max}}, s, \|t\|, V_{\text{opt}}\}. \tag{51}$$

Из них первые семь признаков используются как вход нейросети, а V_{opt} является целевой переменной. Поля s и $\|t\|$ сохраняются для диагностики и последующего анализа распределения примеров по кривым.

5.5 Предварительная обработка и разбиение

Перед обучением выполняются следующие шаги подготовки:

1. валидация кривой на соответствие ограничению $\|t(s)\| = \text{const}$;
2. генерация возмущенных состояний вокруг кривой;
3. извлечение и нормализация признаков;
4. поиск V_{opt} с помощью оракула;
5. отбрасывание неустойчивых или некорректных rollout;
6. сохранение итоговой таблицы в `dataset.csv`.

При обучении нейросети датасет далее делится на обучающую и валидационную части в отношении $0.8/0.2$. Такое разбиение обеспечивает стабильное обучение и тестирование модели.

6. Разработка архитектуры полносвязной нейронной сети

Цель нейросетевого модуля состоит не в замене базового контроллера, а в адаптивном выборе параметрической скорости V^* в зависимости от текущего состояния системы и локальной геометрии траектории. Тем самым нейросеть работает как интеллектуальная надстройка над аналитическим регулятором.

6.1 Постановка задачи аппроксимации

Требуется построить отображение

$$\mathcal{F} : \mathbb{R}^7 \to [V_{\text{min}}, V_{\text{max}}], \tag{52}$$

которое по вектору признаков f предсказывает скорость

$$\hat{V}^* = \mathcal{F}(f), \tag{53}$$

максимально близкую к значению V_{opt}, найденному оракулом. Таким образом, решается задача регрессии

$$\hat{V}^* \approx V_{\text{opt}}. \tag{54}$$

6.2 Архитектура сети

В проекте используется полносвязная нейронная сеть `SpeedMLP` со следующей структурой:

$$7 \to 128 \to 128 \to 64 \to 1. \tag{55}$$

После каждого скрытого линейного слоя применяется функция активации ReLU:

$$\text{ReLU}(x) = \max(0, x). \tag{56}$$

Выходной слой формирует одно скалярное значение, которое затем ограничивается сверху через сигмоидную нелинейность:

$$\hat{V}^* = V_{\text{max}} \cdot \sigma(z), \tag{57}$$

где

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}. \tag{58}$$

Такое решение гарантирует, что сеть не предсказывает физически недопустимые скорости выше верхнего ограничения модели. На этапе инференса дополнительно выполняется явное отсечение результата к диапазону $[V_{\text{min}}, V_{\text{max}}]$.

6.3 Функция потерь и обучение

Обучение выполняется как задача минимизации среднеквадратичной ошибки:

$$\mathcal{L}_{\text{MSE}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \left(\hat{V}_i^* - V_{\text{opt},i} \right)^2. \tag{59}$$

В качестве метода оптимизации используется алгоритм Adam с параметрами по умолчанию:

$$\eta = 10^{-3}, \qquad \text{batch size} = 64. \tag{60}$$

Максимальное число эпох обучения равно 200, однако фактически применяется ранняя остановка по валидационной ошибке:

$$\text{stop, если } \mathcal{L}_{\text{val}} \text{ не улучшается в течение } 20 \text{ эпох.} \tag{61}$$

Использование ранней остановки снижает риск переобучения и позволяет сохранять лучшую версию весов сети по метрике `val_loss`.

6.4 Интеграция сети в систему управления

После обучения сеть встраивается в контур управления через функцию `speed_fn(state, s)`, возвращающую предсказанное значение $\hat{V}^*$. На каждом шаге симуляции происходит:

1. вычисление признаков по текущему состоянию и параметру ближайшей точки;
2. предсказание скорости нейросетью;
3. ограничение скорости и ее производной;
4. передача нового значения V^* в базовый регулятор.

С математической точки зрения это означает замену константы V^* на адаптивный закон

$$V^*(t) = \mathrm{clip}\big(\mathcal{F}(f(t)), V_{\min}, V_{\max}\big). \tag{62}$$

Чтобы исключить резкие скачки, в коде дополнительно ограничивается темп изменения скорости:

$$|V^*_{k+1} - V^*_k| \le \dot{V}^*_{\max}\Delta t. \tag{63}$$

6.4.1 Интегратор опорной дуги

Ключевая проблема при адаптивном V^* состоит в следующем: первая компонента вектора ошибки контроллера имеет вид

$$\tilde{\lambda}_{1,1} = s_{\mathrm{arc}} - V^* t. \tag{64}$$

При скачке V^* в момент t_0 значение $V^* t_0$ мгновенно изменяется, что создаёт ступенчатый сигнал ошибки с амплитудой $\Delta V^* \cdot t_0$. Наблюдатель высокого усиления $\kappa = 200$ усиливает подобный импульс по закону $\kappa^5 \Delta t \approx 6.4 \times 10^8$, что неизбежно приводит к расходимости.

Для устранения этого эффекта вместо произведения $V^* t$ используется накопитель опорной дуги:

$$s_{\mathrm{ref}}(t) = \int_0^t V^*(\tau)\, d\tau, \qquad s_{\mathrm{ref},k+1} = s_{\mathrm{ref},k} + V^*_k \Delta t. \tag{65}$$

Соответственно, ошибка контроллера принимает вид

$$\tilde{\lambda}_{1,1} = s_{\mathrm{arc}} - s_{\mathrm{ref}}. \tag{66}$$

При любом законе изменения $V^*(t)$ величина s_{ref} остаётся непрерывной, и скачок ошибки исключается.

6.4.2 Период прогрева и защитный механизм

Нейронная сеть включается в контур управления не с первого момента времени, а по истечении периода прогрева t_{w}, в течение которого система движется с константной базовой скоростью V^*_0. Это позволяет наблюдателю ближайшей точки и наблюдателю производных сойтись до того, как NN начинает изменять скорость.

Дополнительно реализован защитный механизм, ограничивающий действие нейросети в аварийных режимах:

- если $\mathcal{F}(f)$ возвращает `NaN` или `Inf`, значение V^* заменяется предыдущим значением V^*_{k-1} (fallback);
- если поперечная ошибка превышает половину допустимого предела, $|e_2| > 0.5\, e_{2,\max}$, нейросеть может только уменьшать V^*, но не увеличивать;
- если ошибка синхронизации $s_{\mathrm{arc}} - s_{\mathrm{ref}} < -0.3$ м (дрон отстаёт от опорной точки), рост V^* также блокируется.

Совместно перечисленные механизмы обеспечивают сохранение устойчивости базового аналитического регулятора при активном нейросетевом оптимизаторе.

7. Визуализация результатов и выводы

Система визуализации автоматически строит и сохраняет:

1. трехмерную траекторию квадрокоптера и эталонной кривой;
2. проекцию движения на плоскость XY;
3. графики ошибок $s_{\text{arc}} - s_{\text{ref}}$, e_1, e_2;
4. график ошибки по курсу δ_ϕ;
5. график нормы линейной скорости $\|v\|$;
6. графики углов ϕ, θ, ψ;
7. графики обучения нейросети по эпохам.

Такая визуализация решает две задачи. Во-первых, она позволяет качественно оценить сходимость на траектории разных типов. Во-вторых, она делает возможным прямое сравнение двух режимов: с постоянной скоростью $V^* = \text{const}$ и с адаптивной скоростью, формируемой нейросетью.

По смыслу работы ожидаемый эффект от нейросетевого модуля состоит в следующем:

1. на участках малой кривизны сеть может повышать скорость без потери устойчивости;
2. на сложных участках с большой кривизной или неблагоприятной ориентацией скорость должна уменьшаться;
3. базовый аналитический контроллер при этом сохраняет устойчивость и отвечает за само слежение, а нейросеть только улучшает режим движения.

Следовательно, интеллектуальный модуль не заменяет математическую модель и синтезированный регулятор, а расширяет их, обеспечивая адаптацию к текущей геометрии задачи.

На рисунках 4a–**??** представлены результаты обучения нейросети и работы системы на эллиптической спирали. На рисунках 5–7b — сравнительный анализ двух режимов управления на спирали r=3.

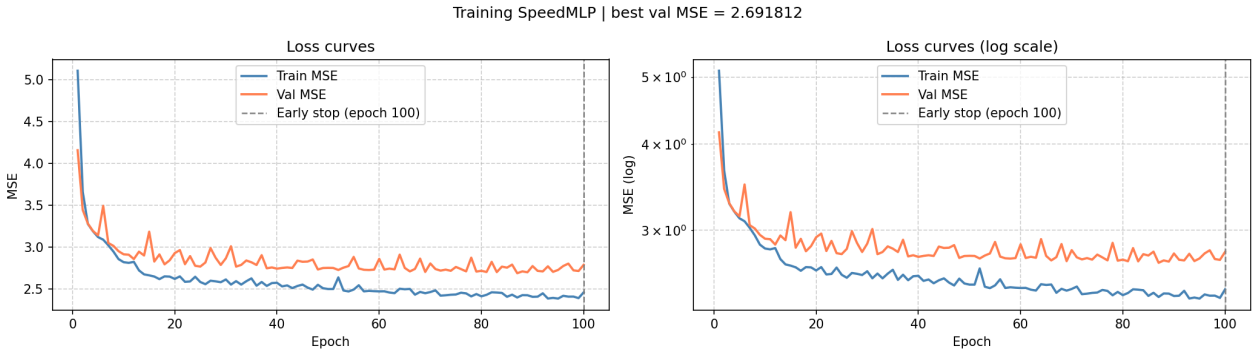
7.1 Сравнительный анализ режимов управления

Для количественной оценки эффекта нейросетевого оптимизатора проведено сравнение двух режимов на спирали r=3: базового (константная $V^* = 1.0$) и адаптивного (V^* задаётся нейросетью, ограничено сверху значением 3.5). Параметры запуска: время прогрева $t_{\text{w}} = 5$ с, максимальная скорость изменения $\dot{V}^*_{\text{max}} = 0.3$.
Сводка финальных метрик приведена в таблице 2.

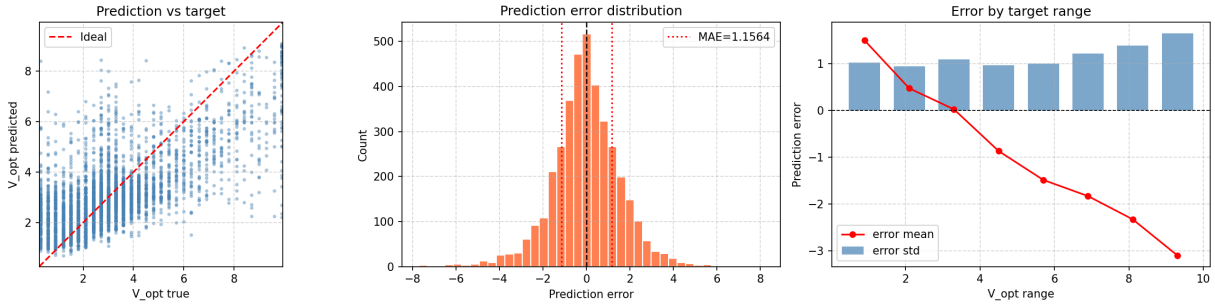
Таблица 2: Сравнение режимов управления: константная vs. нейросетевая V^*. Спираль r=3, $T = 40$ с.

Метрика	Константная $V^* = 1.0$	NN адаптивная V^*
e_2 финальное, м	0.0000	0.0000
e_2 максимальное, м	0.0024	0.0432
e_2 среднее, м	0.0007	0.0135
e_1 среднее, м	0.0253	0.0422
$\|v\|$ среднее, м/с	1.002	2.819
$\|v\|$ финальное, м/с	1.001	3.529

Ключевой результат: нейросетевой оптимизатор увеличил среднюю скорость прохождения траектории в 2.8 раза и финальную скорость до 3.5 м/с при сохранении сходимости ($e_2 \to 0$). Максимальная поперечная ошибка в адаптивном режиме составила 0.043 м, что значительно меньше допустимого предела $e_{2,\text{max}} = 0.5$ м.



(a) Кривые обучения SpeedMLP



(b) Качество предсказания $\hat{V}^*$ vs V_{opt}

Рис. 4: Результаты обучения нейросетевого оптимизатора скорости

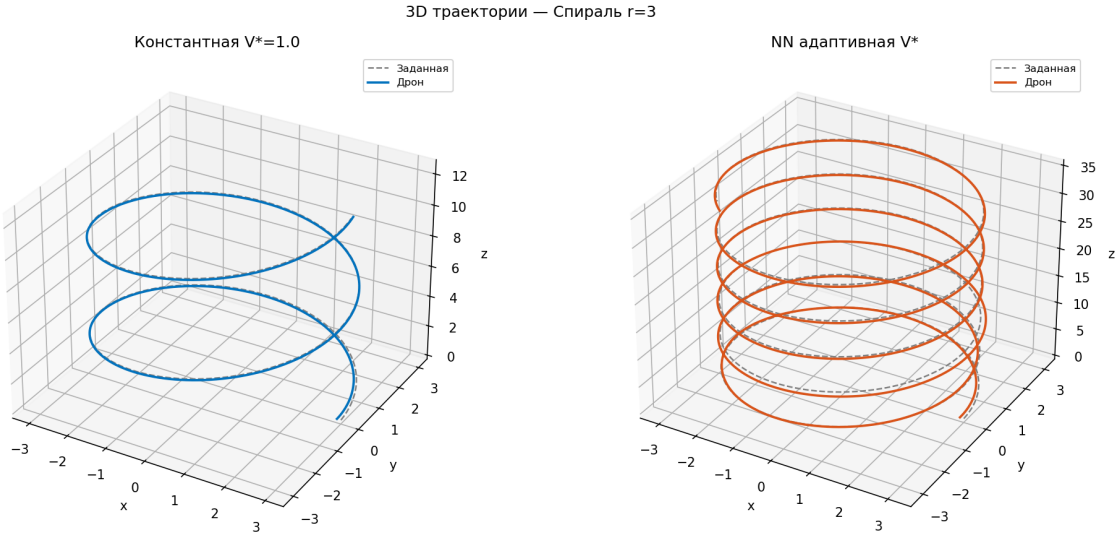


Рис. 5: Трёхмерные траектории: константная $V^* = 1.0$ (слева) и NN адаптивная V^* (справа). Спираль r=3, $T = 40$ с.

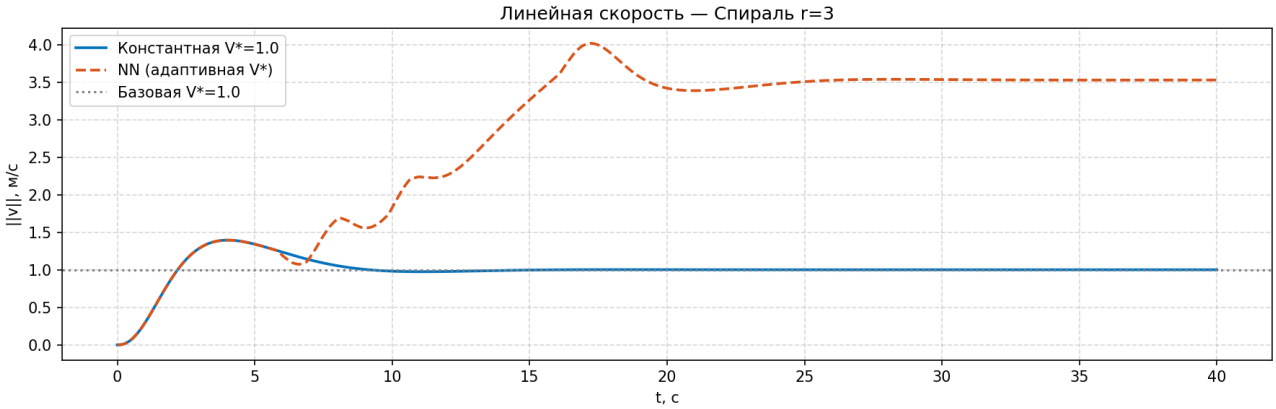
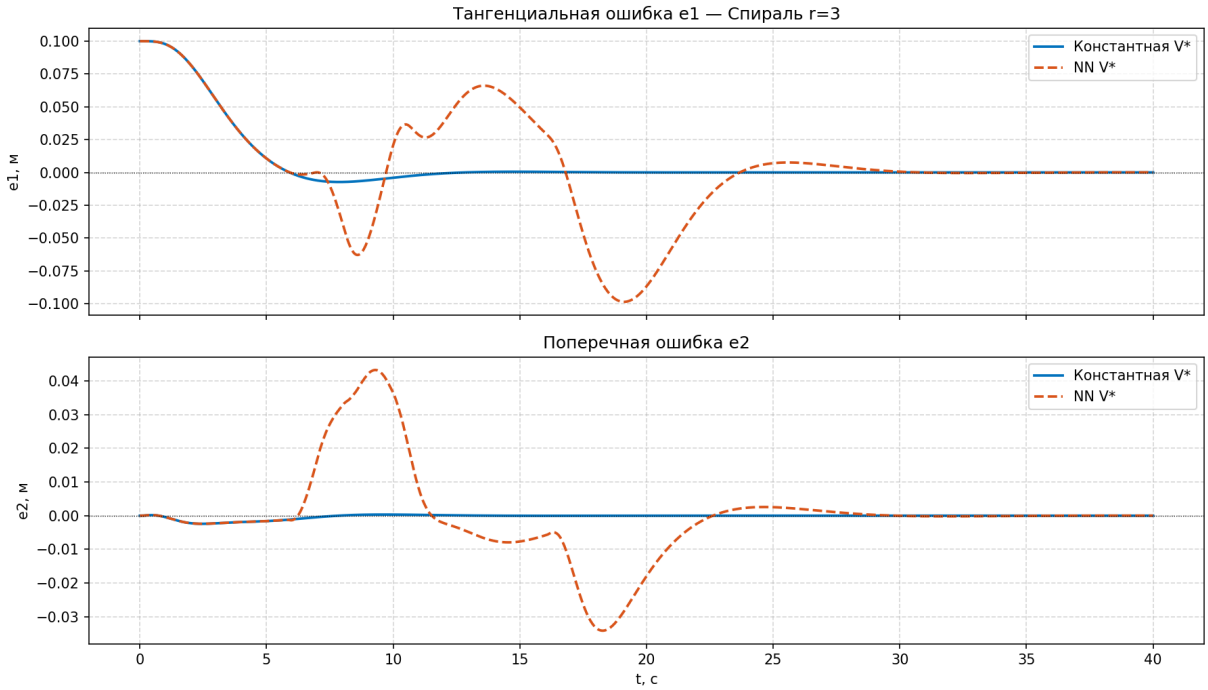
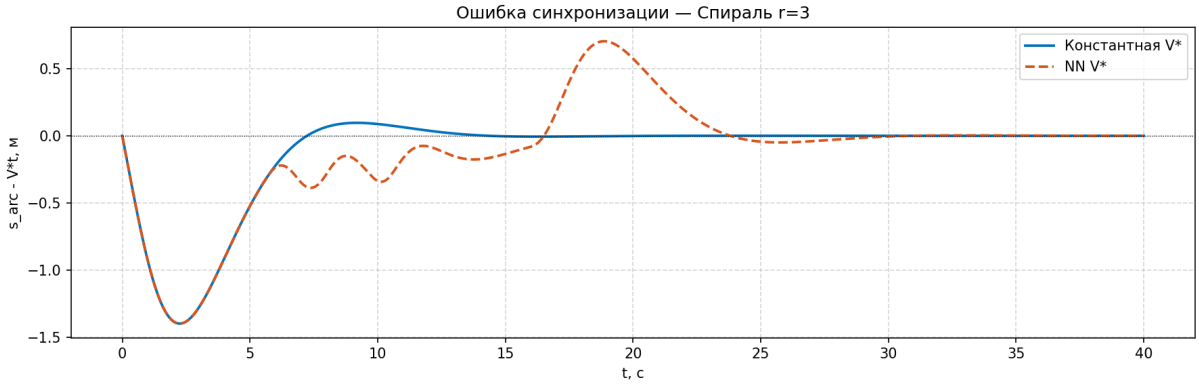


Рис. 6: Норма линейной скорости $\|v\|$: NN разгоняет дрон с 1.0 до 3.5 м/с при сохранении устойчивости.



(a) Ошибки e_1, e_2



(b) Ошибка синхронизации $s_{\text{arc}} - s_{\text{ref}}$

Рис. 7: Ошибки слежения и синхронизации при сравнении режимов. Ошибка синхронизации вычислена как $s_{\text{arc}} - \int\limits_0^t V^*(\tau)\,d\tau$ (реальная ошибка контроллера, а не относительно фиксированного $V^* \cdot t$).

8. Заключение

В ходе работы была построена связная математическая схема управления квадрокоптером в задаче движения вдоль пространственной траектории. Она включает нелинейную 16-мерную модель объекта, геометрическое описание кривой, наблюдатель ближайшей точки, расширенный наблюдатель производных и закон управления по выходу с динамическим расширением.

На основе анализа кода и диссертации [1] можно сделать следующие выводы:

1. базовый аналитический регулятор обеспечивает устойчивое слежение по выходу при корректном выборе коэффициентов κ, γ и шага интегрирования;

2. работоспособность контроллера подтверждается набором автоматизированных тестов на прямых, окружностях и спиралях;

3. сформированный датасет связывает локальную геометрию траектории и текущее состояние дрона с максимально допустимой устойчивой скоростью движения;

4. полносвязная нейронная сеть решает задачу адаптивного подбора V^* и может использоваться как интеллектуальная надстройка над аналитическим регулятором;

5. визуализация траекторий, ошибок и скоростей позволяет сравнивать качество слежения и выявлять режимы, требующие перенастройки параметров.

Практически работа демонстрирует комбинированный подход, в котором строгая математическая модель и регулятор по выходу обеспечивают устойчивость, а методы машинного обучения улучшают эксплуатационные характеристики системы. Такой подход хорошо согласуется с задачей интеллектуального управления движением нелинейного объекта в трехмерном пространстве.

Список литературы

[1] Ким С.А. Алгоритмы траекторного согласованного управления по выходу для класса нелинейных систем. Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2024.